

Nama : Achmad Pradita Dwi Firmansyah
NIM : 25410702030
Kelas / Absen : TI – 1G / 01

JOBSHEET - 5

SORTING (BUBBLE, SELECTION, DAN INSERTION SORT)

5.1 Praktikum 1 - Mengimplementasikan Sorting menggunakan object

Waktu : 60 menit

5.1.1 Langkah Praktikum 1

a. SORTING – BUBBLE SORT

Kode Progeam

Class Sorting01

```
package Praktikum05;
public class Sorting01 {
    int [] data;
    int jumData;
    Sorting01 (int [] Data, int jmlDat) {
        jumData = jmlDat;
        data = new int [jumData];
        for (int i = 0; i < jumData; i++) {
            data[i] = Data[i];
        }
    }
    void bubbleSort () {
        int temp = 0;
        for (int i = 0; i < jumData-1; i++) {
            for (int j = 1; j < jumData-i; j++) {
                if (data[j-1] > data[j]) {
                    temp = data[j];
                    data[j] = data [j-1];
                    data[j-1] = temp;
                }
            }
        }
    }
    void tampil () {
        for (int i = 0; i < jumData; i++) {
            System.out.print(data[i] + " ");
        }
        System.out.println();
    }
}
```

```
}
```

Class SortingMain01

```
package Praktikum05;
public class SortingMain01 {
    public static void main(String[] args) {
        int a[] = {20, 10, 2, 7, 12};
        Sorting01 dataurut1 = new Sorting01(a, a.length);
        System.out.println("Data Awal 1");
        dataurut1.tampil();
        dataurut1.bubbleSort();
        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)");
        dataurut1.tampil();
    }
}
```

5.1.2 Verifikasi Hasil Percobaan

```
Data awal 1
20 10 2 7 12
Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)
2 7 10 12 20
```

```
Data Awal 1
20 10 2 7 12
Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)
2 7 10 12 20
PS C:\PENYIMPANAN\Documents\G\PraktikumAlgoritmaDanStrukturData>
```

b. SORTING – SELECTION SORT

Kode Program

Class Sorting01

```
package Praktikum05;
public class Sorting01 {
    int [] data;
    int jumData;
    Sorting01 (int [] Data, int jmlDat) {
        jumData = jmlDat;
        data = new int [jumData];
        for (int i = 0; i < jumData; i++) {
            data[i] = Data[i];
        }
    }
    void bubbleSort () {
        int temp = 0;
        for (int i = 0; i < jumData-1; i++) {
            for (int j = 1; j < jumData-i; j++) {
                if (data[j-1] > data[j]) {
```

```

        temp = data[j];
        data[j] = data [j-1];
        data[j-1] = temp;
    }
}
}
}
void tampil () {
    for (int i = 0; i < jumData; i++) {
        System.out.print(data[i] + " ");
    }
    System.out.println();
}
void SelectionSort () {
    for (int i = 0; i < jumData-1; i++) {
        int min = i;
        for (int j = i+1; j < jumData; j++) {
            if (data[j] < data[min]) {
                min = j;
            }
        }
        int temp = data[i];
        data[i] = data[min];
        data[min] = temp;
    }
}
}
}

```

Class SortingMain01

```

package Praktikum05;
public class SortingMain01 {
    public static void main(String[] args) {
        int a[] = {20, 10, 2, 7, 12};
        Sorting01 dataurut1 = new Sorting01(a, a.length);
        System.out.println("Data Awal 1");
        dataurut1.tampil();
        dataurut1.bubbleSort();
        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)");
        dataurut1.tampil();
        int b[] = {30, 20, 2, 8, 14};
        Sorting01 dataurut2 = new Sorting01(b, b.length);
        System.out.println("Data Awal 2");
        dataurut2.tampil();
        dataurut2.SelectionSort();
        System.out.println("Data sudah diurutkakan dengan SELECTION SORT (ASC)");
    }
}

```

```

        dataurut2.tampil();
    }
}

```

5.1.3 Verifikasi Hasil Percobaan

```

Data awal 2
30 20 2 8 14
Data sudah diurutkan dengan SELECTION SORT (ASC)
2 8 14 20 30

```

```

Data Awal 2
30 20 2 8 14
Data sudah diurutkagn dengan SELECTION SORT (ASC)
2 8 14 20 30
PS C:\PENYIMPANAN\Documents\G\PraktikumAlgoritmaDanStrukturData>

```

c. SORTING – INSERTION SORT

Kode Program

Class Sorting01

```

package Praktikum05;
public class Sorting01 {
    int [] data;
    int jumData;
    Sorting01 (int [] Data, int jmlDat) {
        jumData = jmlDat;
        data = new int [jumData];
        for (int i = 0; i < jumData; i++) {
            data[i] = Data[i];
        }
    }
    void bubbleSort () {
        int temp = 0;
        for (int i = 0; i < jumData-1; i++) {
            for (int j = 1; j < jumData-i; j++) {
                if (data[j-1] > data[j]) {
                    temp = data[j];
                    data[j] = data [j-1];
                    data[j-1] = temp;
                }
            }
        }
    }
    void tampil () {
        for (int i = 0; i < jumData; i++) {

```

```

        System.out.print(data[i] + " ");
    }
    System.out.println();
}
void SelectionSort () {
    for (int i = 0; i < jumData-1; i++) {
        int min = i;
        for (int j = i+1; j < jumData; j++) {
            if (data[j] < data[min]) {
                min = j;
            }
        }
        int temp = data[i];
        data[i] = data[min];
        data[min] = temp;
    }
}
void insertionSort () {
    for (int i = 1; i <= data.length-1; i++) {
        int temp = data[i];
        int j = i-1;
        while (j >= 0 && data[j] > temp) {
            data[j+1] = data[j];
            j--;
        }
        data[j+1] = temp;
    }
}
}
}

```

Class SortingMain01

```

package Praktikum05;
public class SortingMain01 {
    public static void main(String[] args) {
        int a[] = {20, 10, 2, 7, 12};
        Sorting01 dataurut1 = new Sorting01(a, a.length);
        System.out.println("Data Awal 1");
        dataurut1.tampil();
        dataurut1.bubbleSort();
        System.out.println("Data sudah diurutkan dengan BUBBLE SORT (ASC)");
        dataurut1.tampil();
        int b[] = {30, 20, 2, 8, 14};
        Sorting01 dataurut2 = new Sorting01(b, b.length);
        System.out.println("Data Awal 2");
        dataurut2.tampil();
    }
}

```

```

dataurut2.SelectionSort();
System.out.println("Data sudah diurutkkn dengan SELECTION SORT (ASC)");
dataurut2.tampil();
int c[] = {40, 10, 4, 9, 3};
Sorting01 dataurut3 = new Sorting01(c, c.length);
System.out.println("Data Awal 3");
dataurut3.tampil();
dataurut3.insertionSort();
System.out.println("Data sudah diurutkan dengan INSERTION SORT (ASC)");
dataurut3.tampil();
}
}

```

5.1.4 Verifikasi Hasil Percobaan

```

Data awal 3
40 10 4 9 3
Data sudah diurutkan dengan INSERTION SORT (ASC)
3 4 9 10 40
Data Awal 3
40 10 4 9 3
Data sudah diurutkan dengan INSERTION SORT (ASC)
3 4 9 10 40
PS C:\PENYIMPANAN\Documents\G\PraktikumAlgoritmaDanStrukturData>

```

5.1.5 Pertanyaan!

1. Jelaskan fungsi kode program berikut

```

if (data[j-1]>data[j]){
    temp=data[j];
    data[j]=data[j-1];
    data[j-1]=temp;
}

```

Kode tersebut berfungsi untuk melakukan pengecekan nilai dari data sebelumnya dan data setelahnya, jika data sebelumnya lebih dari data setelahnya maka dilakukan swap antara nilai data sebelumnya dan data setelahnya dengan menyimpan terlebih dahulu pada variabel temp.

2. Tunjukkan kode program yang merupakan algoritma pencarian nilai minimum pada selection sort!

```

int min = i;
for (int j = i+1; j < jumData; j++) {
    if (data[j] < data[min]) {
        min = j;
    }
}

```

```

    }
}

```

3. Pada Insertion sort , jelaskan maksud dari kondisi pada perulangan

```
while (j >= 0 && data[j] > temp)
```

Kondisi didalam perulangan tersebut akan berjalan jika nilai j tidak kurang dari 0 yang menyebabkan error indexoutofbounds dan nilai data tersebut lebih dari nilai yang disisipkan ke variabel temp maka perulangan didalamnya akan berjalan hingga salah satu atau kedua dari kondisi tersebut tidak terpenuhi.

4. Pada Insertion sort, apakah tujuan dari perintah `data[j+1] = data[j];`

Perintah tersebut bertujuan untuk menggeser nilai dari data kiri bergeser 1 ke kanan.

5.2 Praktikum 2- (Sorting Menggunakan Array of Object)

Waktu : 45 menit

5.2.1 Langkah Praktikum 2 - Mengurutkan Data Mahasiswa Berdasarkan IPK (Bubble Sort)

Perhatikan diagram class Mahasiswa di bawah ini! Diagram class ini yang selanjutnya akan dibuat sebagai acuan dalam membuat kode program class Mahasiswa.

Mahasiswa
nim: String nama: String kelas: String ipk: double
Mahasiswa() Mahasiswa(nm: String, name: String, kls: String, ip: double) tampilInformasi(): void

Berdasarkan class diagram di atas, kita akan membuat sebuah class Mahasiswa yang berfungsi untuk membuat objek mahasiswa yang akan dimasukan ke dalam sebuah array. Terdapat sebuah konstruktor default dan berparameter dan juga fungsi tampil() untuk menampilkan semua attribute yang ada.

MahasiswaBerprestasi
listMhs: Mahasiswa[5] idx: int
tambah(mhs: Mahasiswa): void tampil(): void bubbleSort(): void

Selanjutnya class diagram di atas merupakan representasi dari sebuah class yang

berfungsi untuk melakukan operasi-operasi dari objek array mahasiswa, misalkan untuk menambahkan objek mahasiswa, menampilkan semua data mahasiswa, dan juga untuk mengurutkan menggunakan Teknik bubble sort berdasarkan nilai IPK mahasiswa.

5.2.2 Kode Program

Class Mahasiswa01

```
package Praktikum05;
public class Mahasiswa01 {
    String nim;
    String nama;
    String kelas;
    double ipk;

    Mahasiswa01 () {
    }

    Mahasiswa01 (String nm, String name, String kls, double ip) {
        nim = nm;
        nama = name;
        ipk = ip;
        kelas = kls;
    }

    void tampilInformasi () {
        System.out.println("Nama: " +nama);
        System.out.println("NIM: " +nim);
        System.out.println("IPK: " +ipk);
        System.out.println("Kelas: " +kelas);
    }
}
```

Class MahasiswaBerprestasi01

```
package Praktikum05;
public class MahasiswaBerpestrasi01 {
    Mahasiswa01 [] listMhs = new Mahasiswa01[5];
    int idx;
    void tambah (Mahasiswa01 m) {
        if (idx < listMhs.length) {
            listMhs[idx] = m;
            idx++;
        }else {
            System.out.println("Data sudah penuh");
        }
    }
    void tampil () {
        for (Mahasiswa01 m : listMhs) {
```



```

        m.tampilInformasi();
        System.out.println("-----");
    }
}
void bubbleSort () {
    for (int i = 0; i < listMhs.length-1; i++) {
        for (int j = 1; j < listMhs.length-i; j++) {
            if (listMhs[j].ipk>listMhs[j-1].ipk) {
                Mahasiswa01 tmp = listMhs[j];
                listMhs[j] = listMhs[j-1];
                listMhs[j-1] = tmp;
            }
        }
    }
}
}
}

```

Class MahasiswaDemo01

```

package Praktikum05;
public class MahasiswaDemo01 {
    public static void main(String[] args) {
        MahasiswaBerpestrasi01 list = new MahasiswaBerpestrasi01();
        Mahasiswa01 m1 = new Mahasiswa01("123", "Zidan", "2A", 3.2);
        Mahasiswa01 m2 = new Mahasiswa01("124", "Ayu", "2A", 3.5);
        Mahasiswa01 m3 = new Mahasiswa01("125", "Sofi", "2A", 3.1);
        Mahasiswa01 m4 = new Mahasiswa01("126", "Sita", "2A", 3.9);
        Mahasiswa01 m5 = new Mahasiswa01("127", "Miki", "2A", 3.7);

        list.tambah(m1);
        list.tambah(m2);
        list.tambah(m3);
        list.tambah(m4);
        list.tambah(m5);

        System.out.println("Data mahasiswa sebelum sorting: ");
        list.tampil();

        System.out.println("Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC) : ");
        list.bubbleSort();
        list.tampil();
    }
}

```

5.2.3 Verifikasi Hasil Percobaan

Cocokan hasilnya dengan yang terdapat pada tampilan di bawah ini

Data mahasiswa sebelum sorting:

Nama: Zidan

NIM: 123

IPK: 3.2

Kelas: 2A

Nama: Ayu

NIM: 124

IPK: 3.5

Kelas: 2A

Nama: Sofi

NIM: 125

IPK: 3.1

Kelas: 2A

Nama: Sita

NIM: 126

IPK: 3.9

Kelas: 2A

Nama: Miki

NIM: 127

IPK: 3.7

Kelas: 2A

Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC) :

Nama: Sita

NIM: 126

IPK: 3.9

Kelas: 2A

Nama: Miki

NIM: 127

IPK: 3.7

Kelas: 2A

Nama: Ayu

NIM: 124

IPK: 3.5

Kelas: 2A

Nama: Zidan

NIM: 123

IPK: 3.2

Kelas: 2A

Nama: Sofi

NIM: 125

IPK: 3.1

Kelas: 2A

Data mahasiswa sebelum sorting:

Nama: Zidan

NIM: 123

IPK: 3.2

Kelas: 2A

Nama: Ayu

NIM: 124

IPK: 3.5

Kelas: 2A

Nama: Sofi

NIM: 125

IPK: 3.1

Kelas: 2A

Nama: Sita

NIM: 126

IPK: 3.9

Kelas: 2A

Nama: Miki

NIM: 127

IPK: 3.7

Kelas: 2A

Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC) :

Nama: Sita

NIM: 126

IPK: 3.9

Kelas: 2A

Nama: Miki

NIM: 127

IPK: 3.7

Kelas: 2A

Nama: Ayu

NIM: 124

IPK: 3.5

Kelas: 2A

Nama: Zidan

NIM: 123

IPK: 3.2

Kelas: 2A

Nama: Sofi

NIM: 125

IPK: 3.1

Kelas: 2A

PS C:\PENYIMPANAN\Documents\G\PraktikumAlgoritmaDanStrukturData>

5.2.4 Pertanyaan

1. Perhatikan perulangan di dalam bubbleSort() di bawah ini:

```
for (int i=0; i<listMhs.length-1; i++){  
    for (int j=1; j<listMhs.length-i; j++){
```

- a. Mengapa syarat dari perulangan i adalah $i < \text{listMhs.length} - 1$?

Karena nilai pada data terakhir sudah tidak ada lagi data di kanannya sehingga tidak dilakukan perbandingan nilai.

- b. Mengapa syarat dari perulangan j adalah $j < \text{listMhs.length} - i$?

Karena data terakhir sudah dipastikan benar urutannya sehingga tidak perlu dilakukann perbandingan nilai kembali.

- c. Jika banyak data di dalam listMhs adalah 50, maka berapakali perulangan i akan berlangsung? Dan ada berapa **Tahap** bubble sort yang ditempuh?

Perulangan akan berjalan 49 kali dari nilai $i = 0$ hingga $i = 48$, dan ditempuh 49 tahap juga dari tahap 0 hingga tahap 48.

2. Modifikasi program diatas dimana data mahasiswa bersifat dinamis (input dari keyborad) yang terdiri dari nim, nama, kelas, dan ipk!

```
package Praktikum05;  
import java.util.Scanner;  
public class MahasiswaDemo01 {  
    public static void main(String[] args) {  
        Scanner sc = new Scanner(System.in);  
        MahasiswaBerpestrasi01 list = new MahasiswaBerpestrasi01();  
        String name, nm, kls, dummy;  
        double ip;  
        for (int i = 0; i < 5; i++) {  
            System.out.println("Masukkan Data Mahasiswa ke-"+(i+1));  
            System.out.print("Masukkan Nama : ");  
            name = sc.nextLine();  
            System.out.print("Masukkan NIM : ");  
            nm = sc.nextLine();  
            System.out.print("Masukkan Kelas : ");  
            kls = sc.nextLine();  
            System.out.print("Masukkan IPK : ");  
            dummy = sc.nextLine();  
            ip = Double.parseDouble(dummy);  
            System.out.println("-----");  
            Mahasiswa01 m = new Mahasiswa01(nm, name, kls, ip);  
            list.tambah(m);  
        };  
  
        System.out.println("Data mahasiswa sebelum sorting: ");
```

```

        list.tampil();

        System.out.println("Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC) : ");
        list.bubbleSort();
        list.tampil();
    }
}

```

5.2.5 Mengurutkan Data Mahasiswa Berdasarkan IPK (Selection Sort)

Waktu : 30 menit

Jika pada praktikum yang sebelumnya kita telah mengurutkan data mahasiswa berdasarkan IPK menggunakan Bubble Sort secara descending, pada kali ini kita akan mencoba untuk menambahkan fungsi pengurutan menggunakan Selection Sort.

5.3.1. Langkah-langkah Percobaan.

Kode Program

Class MahasiswaBerpestrasi01

```

package Praktikum05;
public class MahasiswaBerpestrasi01 {
    Mahasiswa01 [] listMhs = new Mahasiswa01[5];
    int idx;
    void tambah (Mahasiswa01 m) {
        if (idx < listMhs.length) {
            listMhs[idx] = m;
            idx++;
        }else {
            System.out.println("Data sudah penuh");
        }
    }
    void tampil () {
        for (Mahasiswa01 m : listMhs) {
            m.tampilInformasi();
            System.out.println("-----");
        }
    }
    void bubbleSort () {
        for (int i = 0; i < listMhs.length-1; i++) {
            for (int j = 1; j < listMhs.length-i; j++) {
                if (listMhs[j].ipk > listMhs[j-1].ipk) {
                    Mahasiswa01 tmp = listMhs[j];

```

```

        listMhs[j] = listMhs[j-1];
        listMhs[j-1] = tmp;
    }
}
}
}
void selectionSort () {
    for (int i = 0; i < listMhs.length-1; i++) {
        int idxMin = i;
        for (int j = i+1; j < listMhs.length; j++) {
            if (listMhs[j].ipk < listMhs[idxMin].ipk) {
                idxMin = j;
            }
        }
        Mahasiswa01 tmp = listMhs[idxMin];
        listMhs[idxMin] = listMhs[i];
        listMhs[i] = tmp;
    }
}
}

```

Class MahasiswaDemo01

```

package Praktikum05;
import java.util.Scanner;
public class MahasiswaDemo01 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        MahasiswaBerpestrasi01 list = new MahasiswaBerpestrasi01();
        String name, nm, kls, dummy;
        double ip;
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.println("Masukkan Data Mahasiswa ke-"+(i+1));
            System.out.print("Masukkan Nama : ");
            name = sc.nextLine();
            System.out.print("Masukkan NIM : ");
            nm = sc.nextLine();
            System.out.print("Masukkan Kelas : ");
            kls = sc.nextLine();
            System.out.print("Masukkan IPK : ");
            dummy = sc.nextLine();
            ip = Double.parseDouble(dummy);
            System.out.println("-----");
            Mahasiswa01 m = new Mahasiswa01(nm, name, kls, ip);

```

```

        list.tambah(m);
    }

    System.out.println("Data mahasiswa sebelum sorting: ");
    list.tampil();

    System.out.println("Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC) : ");
    list.bubbleSort();
    list.tampil();

    System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT (ASC) ");
    list.selectionSort();
    list.tampil();
}
}

```

5.2.6 Verifikasi Hasil Percobaan

Pastikan output yang ditampilkan sudah benar seperti di bawah ini

```

Masukkan Data Mahasiswa ke-1
NIM   : 123
Nama  : Ali
Kelas : 2B
IPK   : 3.9
-----
Masukkan Data Mahasiswa ke-2
NIM   : 124
Nama  : ila
Kelas : 2B
IPK   : 3.1
-----
Masukkan Data Mahasiswa ke-3
NIM   : 125
Nama  : agus
Kelas : 2B
IPK   : 3.6
-----
Masukkan Data Mahasiswa ke-4
NIM   : 126
Nama  : tika
Kelas : 2B
IPK   : 3.3
-----
Masukkan Data Mahasiswa ke-5
NIM   : 127
Nama  : udin
Kelas : 2B
IPK   : 3.2
-----

```

Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT (ASC)

Nama: ila

NIM: 124

Kelas: 2B

IPK: 3.1

Nama: udin

NIM: 127

Kelas: 2B

IPK: 3.2

Nama: tika

NIM: 126

Kelas: 2B

IPK: 3.3

Nama: agus

NIM: 125

Kelas: 2B

IPK: 3.6

Nama: Ali

NIM: 123

Kelas: 2B

IPK: 3.9

Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC) :

Nama: Ali

NIM: 123

IPK: 3.9

Kelas: 2B

Nama: agus

NIM: 125

IPK: 3.6

Kelas: 2B

Nama: tika

NIM: 126

IPK: 3.3

Kelas: 2B

Nama: udin

NIM: 127

IPK: 3.2

Kelas: 2B

Nama: ila

NIM: 124

IPK: 3.1

Kelas: 2.B

```

Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT (ASC)
Nama: ila
NIM: 124
IPK: 3.1
Kelas: 2.B
-----
Nama: udin
NIM: 127
IPK: 3.2
Kelas: 2B
-----
Nama: tika
NIM: 126
IPK: 3.3
Kelas: 2B
-----
Nama: agus
NIM: 125
IPK: 3.6
Kelas: 2B
-----
Nama: Ali
NIM: 123
IPK: 3.9
Kelas: 2B
-----
PS C:\PENYIMPANAN\Documents\G\PraktikumAlgoritmaDanStrukturData>

```

5.2.7 Pertanyaan

Di dalam method selection sort, terdapat baris program seperti di bawah ini:

```

int idxMin=i;
for (int j=i+1; j<listMhs.length; j++){
    if (listMhs[j].ipk<listMhs[idxMin].ipk){
        idxMin=j;
    }
}

```

Untuk apakah proses tersebut, jelaskan!

Proses tersebut merupakan proses pencarian nilai min. Pada awal nilai min diisi oleh indeks ke i dan dilakukan perulangan mulai dari nilai i +1. Dan dilakukan pengecekan, jika nilai ipk pada indeks ke j kurang dari nilai ipk pada indeks min, maka nilai min di isikan dengan indeks j tersebut.

5.3 Mengurutkan Data Mahasiswa Berdasarkan IPK Menggunakan Insertion Sort

Waktu : 30 menit

Yang terakhir akan diimplementasikan Teknik sorting menggunakan Insertion Sort, dengan mengurutkan IPK mahasiswa secara ascending.

5.3.1 Kode Program

Class MahasiswaBerperstrasi 01

```

package Praktikum05;
public class MahasiswaBerpestrasi01 {
    Mahasiswa01 [] listMhs = new Mahasiswa01[5];
    int idx;
    void tambah (Mahasiswa01 m) {
        if (idx < listMhs.length) {
            listMhs[idx] = m;
            idx++;
        }else {
            System.out.println("Data sudah penuh");
        }
    }
    void tampil () {
        for (Mahasiswa01 m : listMhs) {
            m.tampilInformasi();
            System.out.println("-----");
        }
    }
    void bubbleSort () {
        for (int i = 0; i < listMhs.length-1; i++) {
            for (int j = 1; j < listMhs.length-i; j++) {
                if (listMhs[j].ipk>listMhs[j-1].ipk) {
                    Mahasiswa01 tmp = listMhs[j];
                    listMhs[j] = listMhs[j-1];
                    listMhs[j-1] = tmp;
                }
            }
        }
    }
    void selectionSort () {
        for (int i = 0; i < listMhs.length-1; i++) {
            int idxMin = i;
            for (int j = i+1; j < listMhs.length; j++) {
                if (listMhs[j].ipk < listMhs[idxMin].ipk) {
                    idxMin = j;
                }
            }
            Mahasiswa01 tmp = listMhs[idxMin];
            listMhs[idxMin] = listMhs[i];
            listMhs[i] = tmp;
        }
    }
    void insertionSort () {
        for (int i = 1; i < listMhs.length; i++) {
            Mahasiswa01 temp = listMhs[i];

```

```

        int j = i;
        while (j > 0 && listMhs[j-1].ipk > temp.ipk) {
            listMhs[j] = listMhs[j-1];
            j--;
        }
        listMhs[j]=temp;
    }
}
}

```

Class MahasiswaDemo01

```

package Praktikum05;
import java.util.Scanner;
public class MahasiswaDemo01 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        MahasiswaBerpestrasi01 list = new MahasiswaBerpestrasi01();
        String name, nm, kls, dummy;
        double ip;
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            System.out.println("Masukkan Data Mahasiswa ke-"+(i+1));
            System.out.print("Masukkan Nama : ");
            name = sc.nextLine();
            System.out.print("Masukkan NIM : ");
            nm = sc.nextLine();
            System.out.print("Masukkan Kelas : ");
            kls = sc.nextLine();
            System.out.print("Masukkan IPK : ");
            dummy = sc.nextLine();
            ip = Double.parseDouble(dummy);
            System.out.println("-----");
            Mahasiswa01 m = new Mahasiswa01(nm, name, kls, ip);
            list.tambah(m);
        }

        System.out.println("Data mahasiswa sebelum sorting: ");
        list.tampil();

        System.out.println("Data Mahasiswa setelah sorting berdasarkan IPK (DESC) : ");
        list.bubbleSort();
        list.tampil();

        System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan SELECTION SORT (ASC) ");
        list.selectionSort();
        list.tampil();
    }
}

```

```

        System.out.println("Data yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT (ASC)");
        list.insertionSort();
        list.tampil();
    }
}

```

5.3.2 Verifikasi Hasil Percobaan

Pastikan output yang ditampilkan sudah benar seperti di bawah ini

```

Masukkan Data Mahasiswa ke-1
NIM    : 111
Nama   : ayu
Kelas : 2c
IPK    : 3.7
-----
Masukkan Data Mahasiswa ke-2
NIM    : 222
Nama   : dika
Kelas : 2c
IPK    : 3.0
-----
Masukkan Data Mahasiswa ke-3
NIM    : 333
Nama   : ila
Kelas : 2c
IPK    : 3.8
-----
Masukkan Data Mahasiswa ke-4
NIM    : 444
Nama   : susi
Kelas : 2c
IPK    : 3.1
-----
Masukkan Data Mahasiswa ke-5
NIM    : 555
Nama   : yayuk
Kelas : 2c
IPK    : 3.4
-----

```

Data yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT (ASC)

Nama: dika

NIM: 222

Kelas: 2c

IPK: 3.0

Nama: susi

NIM: 444

Kelas: 2c

IPK: 3.1

Nama: yayuk

NIM: 555

Kelas: 2c

IPK: 3.4

Nama: ayu

NIM: 111

Kelas: 2c

IPK: 3.7

Nama: ila

NIM: 333

Kelas: 2c

IPK: 3.8

Masukkan Data Mahasiswa ke-1

Masukkan Nama : ayu

Masukkan NIM : 111

Masukkan Kelas : 2c

Masukkan IPK : 3.7

Masukkan Data Mahasiswa ke-2

Masukkan Nama : dika

Masukkan NIM : 222

Masukkan Kelas : 2c

Masukkan IPK : 3.0

Masukkan Data Mahasiswa ke-3

Masukkan Nama : ila

Masukkan NIM : 333

Masukkan Kelas : 2c

Masukkan IPK : 3.8

Masukkan Data Mahasiswa ke-4

Masukkan Nama : susi

Masukkan NIM : 444

Masukkan Kelas : 2c

Masukkan IPK : 3.1

Masukkan Data Mahasiswa ke-5

Masukkan Nama : yayuk

Masukkan NIM : 555

Masukkan Kelas : 2c

Masukkan IPK : 3.4

Data yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT (ASC)

Nama: dika

NIM: 222

IPK: 3.0

Kelas: 2c

Nama: susi

NIM: 444

IPK: 3.1

Kelas: 2c

Nama: yayuk

NIM: 555

IPK: 3.4

Kelas: 2c

Nama: ayu

NIM: 111

IPK: 3.7

Kelas: 2c

Nama: ila

NIM: 333

IPK: 3.8

Kelas: 2c

PS C:\PENYIMPANAN\Documents\G\PraktikumAlgoritmaDanStrukturData> |

5.3.3 Pertanyaan

Ubahlah fungsi pada InsertionSort sehingga fungsi ini dapat melaksanakan proses sorting dengan cara descending.

```
void insertionSort () {  
    for (int i = 1; i < listMhs.length; i++) {  
        Mahasiswa01 temp = listMhs[i];  
        int j = i;  
        while (j > 0 && listMhs[j-1].ipk < temp.ipk) {  
            listMhs[j] = listMhs[j-1];  
            j--;  
        }  
        listMhs[j]=temp;  
    }  
}
```

```

Data yang sudah terurut menggunakan INSERTION SORT (DESC)
Nama: ila
NIM: 333
IPK: 3.8
Kelas: 2c
-----
Nama: ayu
NIM: 111
IPK: 3.7
Kelas: 2c
-----
Nama: yayuk
NIM: 555
IPK: 3.4
Kelas: 2c
-----
Nama: susi
NIM: 444
IPK: 3.1
Kelas: 2c
-----
Nama: dika
NIM: 222
IPK: 3.0
Kelas: 2c
-----
PS C:\PENYIMPANAN\Documents\G\PraktikumAlgoritmaDanStrukturData>

```

5.4 Latihan Praktikum

Waktu : 45 Menit

Perhatikan class diagram dibawah ini:

Dosen
kode: String nama: String jenisKelamin: Boolean usia: int
Dosen(kd: String, name: String, jk: Boolean, age: int) tampil(): void

DataDosen
dataDosen: Dosen[10] idx: int
tambah(dsn: Dosen): void tampil(): void SortingASC(): void sortingDSC():void insertionSort():void

Berdasarkan class diagram diatas buatlah menu dikelas main dengan pilihan menu:

1. Tambah data digunakan untuk menambahkan data dosen

2. Tampil data digunakan untuk menampilkan data seluruh dosen
3. Sorting ASC digunakan untuk mengurutkan data dosen berdasarkan usia dimulai dari dosen termuda ke dosen tertua menggunakan bubble Sort.
4. Sorting DSC digunakan untuk mengurutkan data dosen berdasarkan usia dimulai dari tertua ke dosen termuda dapat menggunakan algoritma selection sort atau insertion sort.

Kode Program

Class Dosen01

```
package Praktikum05;
public class Dosen01 {
    String kode;
    String nama;
    boolean jenisKelamin;
    int usia;

    Dosen01 (String kd, String name, boolean jk, int age) {
        kode = kd;
        nama = name;
        jenisKelamin = jk;
        usia = age;
    }

    void tampil () {
        System.out.println("Kode: " +kode);
        System.out.println("Nama: " +nama);
        String kelamin;
        if (jenisKelamin) {
            kelamin = "Pria";
        }else {
            kelamin = "Wanita";
        }
        System.out.println("Jenis Kelamin: "+kelamin);
        System.out.println("Usia: " +usia);
    }
}
```

Class DataDosen01

```
package Praktikum05;

public class DataDosen01 {
    Dosen01[] dataDosen = new Dosen01[10];
    int idx;
```



```

void tambah(Dosen01 d) {
    if (idx < dataDosen.length) {
        dataDosen[idx] = d;
        idx++;
    } else {
        System.out.println("Data sudah penuh");
    }
}

void tampil() {
    if (idx == 0) {
        System.out.println("Data dosen masih kosong");
    } else {
        for (Dosen01 d : dataDosen) {
            d.tampil();
            System.out.println("-----");
        }
    }
}

void bubbleSort() {
    for (int i = 0; i < dataDosen.length - 1; i++) {
        for (int j = 1; j < dataDosen.length - i; j++) {
            if (dataDosen[j - 1].usia > dataDosen[j].usia) {
                Dosen01 tmp = dataDosen[j];
                dataDosen[j] = dataDosen[j - 1];
                dataDosen[j - 1] = tmp;
            }
        }
    }
}

void selectionSort() {
    for (int i = 0; i < dataDosen.length - 1; i++) {
        int idxMax = i;
        for (int j = i + 1; j < dataDosen.length; j++) {
            if (dataDosen[j].usia > dataDosen[idxMax].usia) {
                idxMax = j;
            }
        }
        Dosen01 tmp = dataDosen[idxMax];
        dataDosen[idxMax] = dataDosen[i];
        dataDosen[i] = tmp;
    }
}

```

```

    }

    void insertionSort() {
        for (int i = 0; i < dataDosen.length; i++) {
            Dosen01 temp = dataDosen[i];
            int j = i;
            while (j > 0 && dataDosen[j - 1].usia < temp.usia) {
                dataDosen[j] = dataDosen[j - 1];
                j--;
            }
            dataDosen[j] = temp;
        }
    }
}

```

Class DosenMain01

```

package Praktikum05;

import java.util.Scanner;

public class DosenMain01 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        DataDosen01 data = new DataDosen01();
        String name, kd, dummy;
        boolean jk;
        int menu, age;
        do {
            System.out.println("Pilihan Menu :");
            System.out.println("1. Tambah data");
            System.out.println("2. Tampilkan data");
            System.out.println("3. Mengurutkan data berdasarkan usia mulai dari termuda");
            System.out.println("4. Mengurutkan data berdasarkan usia mulai dari tertua");
            System.out.println("5. Keluar");
            System.out.print("Masukkan menu (1-5) : ");
            menu = sc.nextInt();
            System.out.println("-----");
            sc.nextLine();
            switch (menu) {
                case 1:
                    for (int i = 0; i < 10; i++) {
                        System.out.println("Masukkan Data Dosen ke-" + (i + 1));
                        System.out.print("Nama : ");
                        name = sc.nextLine();

```

```

        System.out.print("Kode : ");
        kd = sc.nextLine();
        System.out.print("JK (true / false): ");
        dummy = sc.nextLine();
        jk = Boolean.parseBoolean(dummy);
        System.out.print("Usia : ");
        dummy = sc.nextLine();
        age = Integer.parseInt(dummy);
        System.out.println("-----");
        Dosen01 d = new Dosen01(kd, name, jk, age);
        data.tambah(d);
    }
    break;
case 2:
    data.tampil();
    break;
case 3:
    System.out.println("Data dosen diurutkan dari termuda hingga tertua");
    data.bubbleSort();
    break;
case 4:
    System.out.println("Data dosen diurutkan dari tertua hingga termuda");
    data.insertionSort();
    break;
case 5:
    break;
default:
    System.out.println("Pilihan menu tidak valid");
    break;
}
} while (menu != 5);
}
}

```

```
Data dosen masih kosong
Pilihan Menu :
1. Tambah data
2. Tampilkan data
3. Mengurutkan data berdasarkan usia mulai dari termuda
4. Mengurutkan data berdasarkan usia mulai dari tertua
5. Keluar
Masukkan menu (1-5) : 1
-----
Masukkan Data Dosen ke-1
Nama : ayu
Kode : 111
JK (true / false): false
Usia : 25
-----
Masukkan Data Dosen ke-2
Nama : ila
Kode : 222
JK (true / false): false
Usia : 39
-----
Masukkan Data Dosen ke-3
Nama : susi
Kode : 333
JK (true / false): false
Usia : 34
-----
Masukkan Data Dosen ke-4
Nama : susan
Kode : 444
JK (true / false): false
Usia : 38
-----
Masukkan Data Dosen ke-5
Nama : zidan
Kode : 555
JK (true / false): true
Usia : 35
-----
Masukkan Data Dosen ke-6
Nama : uya
Kode : 666
JK (true / false): true
Usia : 27
-----
Masukkan Data Dosen ke-7
Nama : ali
Kode : 777
JK (true / false): true
Usia : 31
-----
Masukkan Data Dosen ke-8
Nama : diky
Kode : 888
JK (true / false): true
Usia : 42
-----
Masukkan Data Dosen ke-9
Nama : dika
Kode : 999
JK (true / false): true
Usia : 45
-----
Masukkan Data Dosen ke-10
Nama : yayuk
```

```
Pilihan Menu :
1. Tambah data
2. Tampilkan data
3. Mengurutkan data berdasarkan usia mulai dari termuda
4. Mengurutkan data berdasarkan usia mulai dari tertua
5. Keluar
Masukkan menu (1-5) : 3
-----
Data dosen diurutkan dari termuda hingga tertua
Pilihan Menu :
1. Tambah data
2. Tampilkan data
3. Mengurutkan data berdasarkan usia mulai dari termuda
4. Mengurutkan data berdasarkan usia mulai dari tertua
5. Keluar
Masukkan menu (1-5) : 2
-----
Kode: 111
Nama: ayu
Jenis Kelamin: Wanita
Usia: 25
-----
Kode: 666
Nama: uya
Jenis Kelamin: Pria
Usia: 27
-----
Kode: 777
Nama: ali
Jenis Kelamin: Pria
Usia: 31
-----
Kode: 333
Nama: susi
Jenis Kelamin: Wanita
Usia: 34
-----
Kode: 555
Nama: zidan
Jenis Kelamin: Pria
Usia: 35
-----
Kode: 444
Nama: susan
Jenis Kelamin: Wanita
Usia: 38
-----
Kode: 222
Nama: ila
Jenis Kelamin: Wanita
Usia: 39
-----
Kode: 888
Nama: diky
Jenis Kelamin: Pria
Usia: 42
-----
Kode: 999
Nama: dika
Jenis Kelamin: Pria
Usia: 45
-----
Kode: 000
Nama: yayuk
Jenis Kelamin: Wanita
```

1. Tambah data
2. Tampilkan data
3. Mengurutkan data berdasarkan usia mulai dari termuda
4. Mengurutkan data berdasarkan usia mulai dari tertua
5. Keluar

Masukkan menu (1-5) : 4

Data dosen diurutkan dari tertua hingga termuda

Pilihan Menu :

1. Tambah data
2. Tampilkan data
3. Mengurutkan data berdasarkan usia mulai dari termuda
4. Mengurutkan data berdasarkan usia mulai dari tertua
5. Keluar

Masukkan menu (1-5) : 2

Kode: 000

Nama: yayuk

Jenis Kelamin: Wanita

Usia: 55

Kode: 999

Nama: dika

Jenis Kelamin: Pria

Usia: 45

Kode: 888

Nama: diky

Jenis Kelamin: Pria

Usia: 42

Kode: 222

Nama: ila

Jenis Kelamin: Wanita

Usia: 39

Kode: 444

Nama: susan

Jenis Kelamin: Wanita

Usia: 38

Kode: 555

Nama: zidan

Jenis Kelamin: Pria

Usia: 35

Kode: 333

Nama: susi

Jenis Kelamin: Wanita

Usia: 34

Kode: 777

Nama: ali

Jenis Kelamin: Pria

Usia: 31

Kode: 666

Nama: uya

Jenis Kelamin: Pria

Usia: 27

Kode: 111

Nama: ayu

Jenis Kelamin: Wanita

Usia: 25